

Die Replantation von Augen.

VI. Wechsel der Augen- und Körperfarbe.

Von

Theodor Koppányi.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung].¹⁾)

Mit Tafel III.

Die Farbe des Auges wird durch die Farbe der Regenbogenhaut bedingt, das Fehlen oder das Vorhandensein des Uvealpigmentes gibt den Charakter des albinotischen bzw. des pigmentösen Auges. Die Farbe der Iris muß aber nicht während der ganzen Ontogenese stets dieselbe sein. Die Dohle verändert ihre Irisfarbe mit dem Altern, auch beim Menschen kommen solche Farbenverschiebungen vor. Um so eher kommt ein Farbwechsel dem Anamnierauge zu, da diese Tiere auch eine rege chromatische Hautfunktion haben. Am bekanntesten ist jedoch der durch die Untersuchungen *Uhlenhuths* berühmt gewordene Farbwechsel des larvalen Salamanderauges, bei welchem auch das Auge die allgemeine Metamorphose mitmacht. Die Metamorphose des larvalen Salamanderauges besteht darin, daß der gelbe Irisring des Auges pigmentiert (melanisiert) wird. *Uhlenhuth* fand, daß auch das transplantierte Larvenauge in der Metamorphose des Wirtstieres sich beteiligt. Es wäre denkbar, daß die Iripigmentierung durch die schwarze Verfärbung der ganzen Oberfläche der Salamanderlarvenhaut bedingt wird und das Pigment aus der Umgebung in die Regenbogenhaut hineinwandert. Um es zu prüfen, ob dies wirklich der Fall ist, wurden larvale Salamanderaugen in die Orbita arterwachsener Teichmolche (*Molge vulgaris*) verpflanzt. Es wurden vier Teichmolche zu diesem Zwecke verwendet, die ihre beiden Augen vor drei Monaten durch Enukleation verloren haben. Das Innere der Orbita wurde mit wenigen Skalpellschnitten (ich benützte ein *Gräfesches* Messer) aufgefrischt und es wurden auf sie larvale Salamanderaugen aufgepfropft. Die Operation gelang, wovon ich mich

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 74 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanz. Wien Nr. 10. 1922.

nach Konservierung der Tiere (sie lebten mit fremden Augen 5 Monate: vom 30. September 1921 bis 2. März 1922) an mikroskopischen Serienschnitten überzeugt habe.

Wir müssen vor allem wissen, daß die *Molge*-Augen ihren gelben Irisring, den sie als Larve tragen, auch nach der Metamorphose nicht verlieren und so bei ihnen an eine Iripigmentierung, die von der Haut ausgeht, nicht zu denken ist. Schwärzt sich die Regenbogenhaut des transplantierten Salamanderlarvenauges nicht, so steht die Möglichkeit offen, daß bei dem Feuersalamander wirklich die bei der Metamorphose auftretenden schwarzen Hautfarbstoffe es sind, welche die Iripigmentierung verursachen. Tritt aber auch am Transplantate eine Iripigmentierung auf, so ist es sicher, daß das auftretende Pigment nicht von der Umgebung hineingewandert ist. Dies ist um so wahrscheinlicher, da die Teichmolchhaut das Melanin im Verhältnis zum Salamander nur in geringer Menge besitzt, was ja schon aus der hellen Farbe des Tieres ersichtlich ist.

Es hat sich sehr früh, schon Mitte Oktober, gezeigt, daß die gelblichen Irides sich nacheinander verfärben, melanotisch werden. Nach einem Monat haben bereits alle transplantierten Salamanderlarvenaugen die Iripigmentierung durchgemacht. Da, wie schon erwähnt, durch die später vorgenommenen histologischen Untersuchungen bewiesen wurde, daß alle Augenschichten normal erhalten sind, ist die Deutung der Schwärzung, etwa als Degenerationsprozeß, auszuschließen.

Die erfolgte Iripigmentierung gibt uns gleichzeitig auf zwei Fragen Aufschluß. In dem II. Teile dieser Arbeit (Haltbarkeit und Funktionsprüfung) beschrieben wir nämlich den entgegengesetzten Versuch. Wir transplantierten Teichmolchaugen auf verwandelte Feuersalamander und sahen, daß bei diesen Augen auch nach 8 Monaten *keine* Iripigmentierung eintrat. Daraus müssen wir folgerichtig den Schluß ziehen, daß die determinierenden Ursachen der Iripigmentierung im Auge selbst enthalten sind und somit die Iripigmentierung der Salamanderlarvenaugen autonom verläuft. Nach einer gewissen Zeit, gleichgültig ob im arteigenen oder artfremden Medium, pigmentiert sich die Regenbogenhaut, wobei sich die Zeit allerdings, wie die Untersuchungen *Uhlenhuths* zeigten, weitgehend durch den Alterszustand des Wirtstieres bestimmen läßt.

Außerdem beweist uns dieser Versuch noch etwas anderes, nämlich, daß auf die Pigmentierung der Iris die Umgebung gar keinen Einfluß nimmt. Dieser Schluß erscheint durch den vorher zitierten Kontrollversuch noch mehr berechtigt, da in 8 Monaten, falls die schwarzen Pigmentstoffe der Salamanderhaut auf die Iripigmentierung einen Einfluß hätten, die gelbe *Molge*-Iris sich unbedingt pigmentiert haben müßte.

Dieses zweite Ergebnis interessiert besonders aus dem Grunde, da wir in dem II. Teile dieser Arbeit Veränderungen der Augenfarbe nach der Transplantation bei verschiedenen Tieren beschrieben haben. Wie diese Veränderungen aber entstanden sind, konnten wir damals noch nicht entscheiden. Es wurde nämlich berichtet, daß Augen hellfarbiger Tiere auf pigmentierte Arten verpflanzt, im Sinne des Wirtstieres umgestimmt werden, korrekter ausgedrückt: ein Farbkleid annehmen, welches von dem des Transplantatspenders abweicht. Es wäre denkbar gewesen, daß die Farbenveränderungen eben auf Eindringen des Umgebungspigmentes beruhen. Die vorausgeschickten Molchversuche erschüttern zwar genug diese Annahme, aber es war doch erforderlich solche Versuche anzustellen, deren Bedingungen mit den im II. Teile geschilderten Experimenten übereinstimmen.

Als günstige Objekte dienten pigmentierte und albinotische Individuen der Axolotllarve. Die Augen der pigmentierten Individuen unterscheiden sich im Wesen nicht von den Augen anderer Molcharten. Die Augen der albinotischen Tiere stellen jedoch etwas Eigenartiges vor. Die Iris ist goldglänzend, kann daher nicht ganz pigmentfrei sein, die Pupille leuchtet aber im Gegensatz zu den pigmentierten Augen rot. Wie die histologische Untersuchung es gezeigt, liegt die Ursache dieses sonderbaren Kontrastes darin, daß Uvealpigment nur in der Regenbogenhaut anwesend ist, dagegen die Chorioidea ganz pigmentlos ist.

Die Fragestellung bei diesen Kruzialversuchen lautet folgendermaßen: Können heteroplastisch aufgepfropfte Bulbi auf albinotischen Individuen dieselben Farbenveränderungen erleiden als auf pigmentierten? Ist das der Fall, so müssen wir die Pigmenteinwanderungstheorie gänzlich fallen lassen, da es ohne weiteres klar ist, daß von einem pigmentlosen Tier in das Transplantat kein Pigment eindringen kann.

Wir haben demnach *Molge vulgaris*-Augen in die Augenhöhle und auf die Nackengegend der Axolotllarven transplantiert. Es wurden dazu fünf pigmentierte und zwei albinotische Axolotl (*Siredon pisciformis*) benutzt. Jedes Tier bekam auf die Nackengegend je zwei Teichmolchaugen, einem pigmentierten Tier wurden auch in die Orbita Teichmolchaugen verpflanzt; schließlich wurden die Augen der zwei weißen und zwei pigmentierten Exemplare alleloplastisch ausgetauscht. Die Verpflanzung wurde in drei Sitzungen vorgenommen. In der ersten führte ich die Deplantation auf die Nackengegend aus, in der zweiten und dritten Sitzung kam die Enukleation und Transplantation je eines Bulbus daran. Auf einmal habe ich nie doppelseitig enukleiert.

Die Einheilung der Transplantate ging ohne Störungen und prompt vor sich, die Hornhäute wurden gar nicht trüb. Anfangs erleiden die Augen keine sichtbaren Veränderungen. Später erscheint aber immer mehr Pigment an den deplantierten Teichmolchaugen, sowohl an den

albinotischen als auch an den auf pigmentierten Exemplaren sitzenden. Ein Teil der goldglänzenden Iris wird dunkel gefärbt. Wenn man ein solch verändertes Auge ansieht, erkennt auch der Kundige seine Abstammung nicht mehr und man gewinnt den Eindruck, daß man es mit einem axolotlähnlichen Auge zu tun hat. Daraus geht klar hervor, daß auch die Umstimmung der Heterotransplantate mit einer Pigmenteinwanderung nicht im geringsten zusammenhängt.

Dies beweisen auch die Resultate der alleloplastischen Verpflanzungen. Wenn wir das albinotische *Siredon*-Auge in die Augenhöhle des pigmentierten Partners verpflanzen, so sehen wir, daß die Pupille des albinotischen Auges in wenigen Tagen (ja oft schon nach 48 Stunden) nicht mehr rot, sondern schwarz erscheint, ein Zeichen dafür, daß der Augenhintergrund pigmentiert wurde. Die umgekehrte alleloplastische Transplantation des *Siredon*-Auges ergab, daß die schwarze Pupille ihre dunkle Farbe nicht verlor. Dies beweist uns, daß nicht das Durchschiimmern der Orbitalgewebe des pigmentierten Tieres die Schwärzung der Pupille bedingt, sondern, daß es sich um eine wirkliche Pigmentation des verpflanzten Auges handle.

Die auffallend plötzliche Pigmentierung des Augenhintergrundes, d. h. der Aderhaut, ist ein genügender Beweis, daß es sich bei den Umstimmungen nicht um Pigmenteinwanderungsprozesse handeln kann, da ja solche Vorgänge längere Zeit benötigen, bis sie einen sichtbaren Effekt hervorzurufen imstande sind. Wenn man mit dem pigmentlosen *Axolotl*-Auge die umliegende weiße Haut mittransplantiert, bleibt dieses Gewebe monatelang hell, ohne daß es Pigmentstoffe aus der Umgebung in sich aufnehmen möchte. Diese Tatsache ergänzt die Beweise, die gegen eine Pigmenteinwanderung sprechen.

In der zweiten Mitteilung dieser Serie (und in einer später zu publizierenden Arbeit) habe ich dargetan, daß man auch ohne besondere Schwierigkeiten Fischeaugen auf Urodelen überpflanzen kann. Die Karauschenaugen (von *Carassius vulgaris*), welche auf bereits geschlechtsreife Feuersalamander aufgepfropft wurden, wiesen kurze Zeit darauf eine starke schwarze Verfärbung der Regenbogenhaut auf. Diese Erscheinung könnte ja auch als eine Umstimmung aufgefaßt werden, doch andere beobachtete Phänomene mahnen uns zu großer Vorsicht. Als ich einmal ein Karauschenaugen enukleierte, sah ich, daß die Iris des aus der Orbita herausgehobenen Bulbus sich rapid schwärzt. Die Schwärzung wird womöglich noch intensiver und deutlicher, wenn die enukleierten Fischeaugen Sonnenlicht ausgesetzt worden sind. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß es sich auch bei den dysplastisch transplantierten Fischeaugen um eine solche »Blendungsfarbe« handelt. Die Fischeaugen beteiligen sich in der Tat an der allgemeinen Blendungsfarbe des Tieres. Bei der Rückenmarksdurchschneidung oder Exzision wird nicht

bloß die Haut, sondern auch die Iris dunkel verfärbt. Die Augen selber besitzen eine Blendungsfarbe.

Ganz anders sind (später zu beschreibende) Versuche mit der Überpflanzung des Forellenlarvenauges in die Augenhöhle des larvalen Salamanders zu bewerten. Da tritt keine deutliche Schwärzung der silberglänzenden Iris auf. Vielmehr sehen wir schon nach zwei Wochen, daß die silberige Regenbogenhaut nicht mehr im silbernen, sondern im goldenen Glanz (ähnlich wie die Augen des Empfängers) schimmern. Die histologische Untersuchung (über welche später berichtet werden wird) ergab, daß auch in diesem Falle keine Degenerationszeichen vorhanden sind und die Farbenänderung der Iris wahrscheinlich daher rührt, daß zwischen Cornea und Iris eine ganz neue Pigmentmasse sich ausgebildet hatte.

Nicht nur das Wirtstier scheint einen Einfluß auf den Farbenwechsel des Auges auszuüben, es kann auch umgekehrt eine Beeinflussung der Körperfarbe des Wirtes mittels der Augentransplantation stattfinden. Es sei nur daran erinnert, daß die geblendeten Versuchsfische (*Carassius vulgaris*) und Amphibien (*Molge vulgaris* und *Bombinator igneus*) nach der Entfernung der Augäpfel eine dunkle, schwarze Hautfarbe annehmen. Jetzt hat es sich vor allem darum gehandelt, ob die Blendungsfarbe durch Substitution der Augen rückgängig gemacht werden kann oder nicht. Es ist klar, daß es sich bei der Blendungsfarbe nur um ein direktes Ausfallen einer Augenfunktion handeln kann. Wir wissen es aber noch nicht, ob diese Funktion direkt die Licht- bzw. Farbenperzeption ist, oder ob es sich um eine Art innerer Sekretion endochemischer Wirkungen handelt. Es wurde öfters die Möglichkeit zugegeben, daß das Auge eine innere Sekretion haben kann, die ihren Produzenten vielleicht in der Chorioidea haben könnte.

Wenn es sich um inkretorische, vom Nerven unabhängige Wirkungen handeln möchte, müßte auch das in die Nackengegend verpflanzte Auge die Blendungsfarbe aufheben.

Solche Versuche habe ich, wie bereits beschrieben, an jungen Unken ausgeführt. Das Resultat war, daß die homoioplastische Verpflanzung der Augen auf die Nackengegend der geblendeten Unke die Blendungsfarbe keineswegs aufhebt, wohl aber kann sie rückgängig gemacht werden mittels funktioneller Augenübertragung in die Orbita, wobei es zu einer Aufdifferenzierung der Netzhaut und zum Anschluß des spezifischen Nerven, d. h. zur Wiederherstellung der Lichtperzeption kommt. Diese Tatsache beweist uns, daß die chromatische Hautfunktion (insofern sie vom Auge abhängt) durch die Sehtätigkeit der Augen reguliert wird.

Die Eliminierung der Blendungsfarbe kann nicht nur mittels homoio- und alleloplastischer, sondern auch mittels heteroplastischer Augen-

replantation bewirkt werden. In dem zweiten Teil dieser Arbeit (Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech., dieses Heft) habe ich die Übertragung von Augen der Laube (*Alburnus lucidus*) auf Karausche (*Carassius vulgaris*) beschrieben. Die Abb. 4 zeigt uns den Erfolg dieser heteroplastischen Transplantation in bezug auf die Wiederaufhellung der Blendungsfarbe. Ich habe bereits erwähnt, daß Teichmolche, welche schon seit 3 Monaten keine Augen besaßen, mit larvalen Salamanderaugen ausgestattet wurden. Diese Molche waren dunkel, sie hatten die charakteristische Blendungsfarbe. Nach 6—7 Wochen (14.—20. November 1921) verloren die Tiere ihre dunkle Blendungsfarbe, ein Zeichen dafür, daß die Funktion der Replantate sich wieder hergestellt hat. Dies war der erste Fall, daß auch Tiere, die längere Zeit blind waren, mit ihren zweiten Augen die Umgebungshelligkeit wahrnehmen konnten.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel III.

- Abb. 1. Feuersalamander mit einseitig transplantiertem Teichmolchauge. (Das andere Auge ist das körpereigene.)
Abb. 2. Feuersalamander (verwandlungsreife Larve) mit doppelseitig transplantierten Kammolchaugen.
Abb. 3. Axolotl (Albino) mit doppelseitig transplantierten pigmentierten Axolotlaugen in der Orbita, und mit zwei deplantierten Kammolchaugen in der Nackengegend.
Abb. 4. Blinde (ganz unten), normale (rechts oben) und mit Laubenaugen ausgestattete Karausche (links oben).
-



Abb. 1

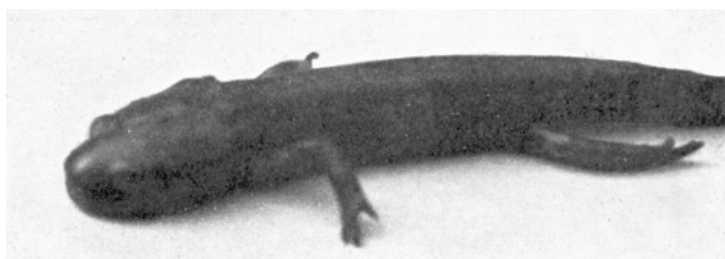


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4